

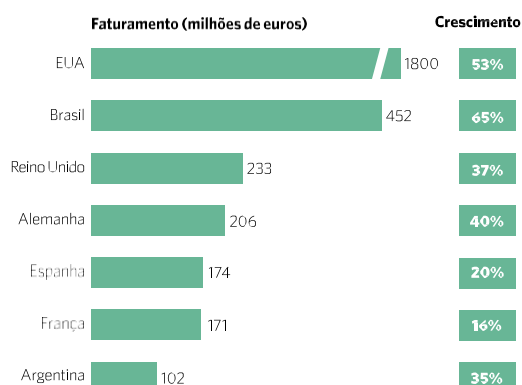
PRODUTOS FERMENTADOS EM BASE VEGETAL PARA QUEM PRECISA OU PREFERE NOVAS ALTERNATIVAS



Produtos fermentados em outras bases, além do clássico leite de origem animal, têm crescido rapidamente nos últimos anos. Os “iogurtes vegetais”, na verdade produtos fermentados à base de proteínas vegetais, remetem à saudabilidade e naturalidade, onde 30% dos consumidores consideram o produto de origem vegetal mais saudável que os iogurtes lácteos*. Entre os países com maior faturamento dentro deste segmento de alimentos vegetais, o Brasil figura em segundo lugar em nível global e em primeiro lugar em nível regional, com uma taxa de crescimento de 65%.

A categoria de alimentos fermentados em base vegetal tem sido liderada por produtos na versão bebível; porém, lançamentos globais em iogurtes vegetais colhíveis tem crescido 147% entre 2014 e 2016*. De acordo com estudos realizados pela Chr. Hansen em agosto de 2017, mais da metade dos consumidores tem comprado alimentos ou bebidas em base vegetal. Este aumento de consumo na categoria está relacionado com as recentes mudanças que têm ocorrido nos hábitos alimentares em todo o mundo, causadas pelo estilo de vida, saúde, fatores ambientais e sociais, onde os consumidores buscam uma dieta saudável e sustentável, com valores como “bom para o planeta e bom também para você”. De fato, muitos estudos mostram que uma dieta balanceada em produtos à base de proteínas vegetais pode ajudar a prevenir doenças como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas e certos tipos de câncer. No entanto, consumir alimentos fermentados em base vegetal não se trata necessariamente de substituir a ingestão de produtos lácteos, trata-se de ampliar o repertório de alimentação saudável aumentando a variedade na dieta.

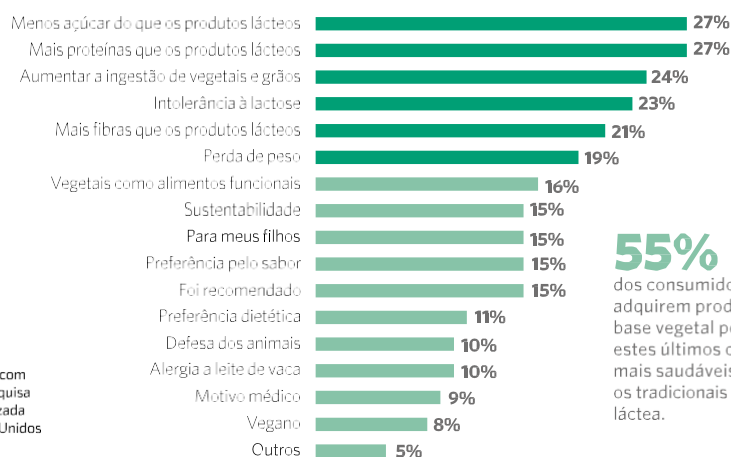
FERMENTADOS EM BASE VEGETAL



* Lightspeed GMI / Mintel / GNPD 2016

PRODUTOS FERMENTADOS EM BASE VEGETAL

MOTIVOS PARA O CONSUMO DE PRODUTOS EM BASE VEGETAL



FONTE
Chr. Hansen com
base em pesquisa
própria realizada
nos Estados Unidos
em 2017

55%

dos consumidores que
adquirem produtos de
base vegetal percebem
estes últimos como
mais saudáveis que
os tradicionais de base
láctea.



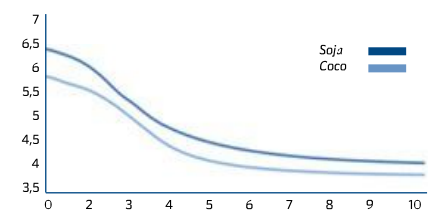


Desafios técnicos

Existem no mercado extratos vegetais de diversas fontes, erroneamente chamados de “leites”, como: soja, ervilha, amêndoa, castanha de caju, coco, aveia, arroz, entre outros. Cada uma dessas opções oferecem características sensoriais e composições nutricionais distintas; com isso, cada formulação deve ser especialmente desenhada para que possa atender às expectativas esperadas para o produto final.

Em leite, o substrato disponível para crescimento das bactérias ácido-láticas é a lactose, açúcar natural disponível no leite. Já, nos extratos vegetais, para que ocorra a fermentação, se faz necessária a adição de um substrato, sendo, neste caso, um carboidrato fermentável, como a sacarose ou glicose, que são ótimas opções. O processo para a elaboração dos produtos fermentados em base vegetal são muito similares ao processo de elaboração dos iogurtes convencionais, conforme informações contidas no fluxograma.

ACIDIFICAÇÃO



Cinética de acidificação representando o menor tempo para atingir o pH de corte para soja e coco através de cultivos de bases vegetais da Chr. Hansen

É necessário ter em conta que devido à grande variedade de bases vegetais disponíveis aspectos como: formulações, percentual de sacarose como substrato e parâmetros de processo, como pH de corte por exemplo, podem variar. Além da formulação conter uma quantidade adequada de nutrientes (proteínas, peptídeos, aminoácidos, minerais e vitaminas) e carboidratos fermentáveis, também é indicado que a base apresente pH neutro entre 6,8 a 6,6, visando melhores condições para o crescimento das bactérias durante a fermentação e estabilidade da base durante os processamentos térmicos. Quanto às características de sabor, a fonte e a qualidade da matéria prima são agentes de grande interferência na composição da base que definem o sabor do produto, onde o cultivo atua durante a fermentação contribuindo para formação de compostos aromáticos. Quanto os aspectos de textura, as proteínas das plantas apresentam diferentes composições, estruturas e ponto isoelétrico. Portanto, o pH de corte deve variar conforme as características da fonte vegetal utilizada. A textura também depende do tipo e nível de gordura. Em casos, como exemplo, que contêm gordura de coco na composição, a textura do produto em temperaturas mais baixas aumenta devido à característica de solidificação desta gordura quando resfriada. As cepas de *Streptococcus thermophilus* que compõe o cultivo também contribuem para o incremento de textura produzindo exopolissacarídeo (ESP); no entanto, a utilização de espessantes e estabilizantes, como pectina, amido e gomas são largamente utilizados para estas aplicações.

Base formulada + 1% sacarose



Re-hidratação



Pasteurização



Fermentação a 43° C até o pH de corte



Resfriamento entre 20-25° C



Envase



Resfriamento a 10° C

PRODUTOS FERMENTADOS EM BASE VEGETAL



LEGISLAÇÕES

A denominação 'iogurte' é definida no Brasil pela legislação vigente IN Nº 46, DE 23.10.2007 – MAPA, onde define-se como sendo um alimento fermentado à base de leite de ruminantes (vaca, ovelha, cabra e búfala), com cultivos que contenham cepas de *Streptococcus thermophilus* e *Lactobacillus bulgaricus*. Logo, os produtos fermentados em base vegetais não estão agregados nesta denominação. Com isso, os alimentos fermentados em base vegetal

não precisam, obrigatoriamente, utilizar a combinação de cultivos que contenham estas cepas. Entretanto, geralmente se busca utilizar este arranjo para assemelhar o produto ao iogurte de origem láctea. Além disso, a sinergia entre *Streptococcus thermophilus* e *Lactobacillus bulgaricus* favorece o processo de produção diminuindo o tempo de fermentação, além de contribuir para os atributos sensoriais como incremento de textura e sabor aromático.

HA-LA BIOTEC

Produção trimestral da Chr. Hansen.

Coordenação, edição e redação: Ana Luisa Costa

Consultoria e redação técnica: Lúcio A. F. Antunes, Michael Mitsuo Saito, Sérgio Casadini Vilela, Eliandro Roberto da Cunha Martins, Natália Góes, Graciela Taboada (colaboração)

Editoração: Cía da Conceição

Tiragem: 2.100 exemplares

CONTATOS

VENDAS Lúcio Antunes (brlfa@chr-hansen.com), Diego Mallmann (brdima@chr-hansen.com), Adriana Oliveira (bracd@chr-hansen.com), Luciana Pivato (brlnb@chr-hansen.com)

MARKETING Ana Luisa Costa (branco@chr-hansen.com)

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul: LC Bolonha Ingredientes Alimentícios Ltda. Tel.: (41) 3139.4455 (bolonha@lcbolonha.com.br) Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro: Produtos Macalé. Tel.: (32) 3224.3035 (macale@macale.com) Goiás, Tocantins,

Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia e Região Sul do Pará: Clamalu Comércio e Representações Ltda. Tel.: (62) 3605.6565 (romulo@clamalu.com.br e j.clareth@clamalu.com.br) **Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão:** Agrom Agro Indústria Meridional Ltda. Tel.: (87) 3762.2919 / 3762.6518 (agrom@agromindustria.com.br) **Bahia:** Agromirra Com. de Prod. Agropecuários Ltda. Tel.: (77) 3421.6374 (jotanea@mikrepresentacoes.com.br) **São Paulo, Amazonas, Roraima, Acre:** Latec Ingredientes Tel.: (15) 3247.4117 / (15) 3247.4064 (atendimento@latecingredientes.com.br)